

实验十一 VLAN的配置与管理

路由与交换技术

实训目的

- 掌握VLAN、VTP、Trunk等基本概念
- 掌握VLAN的实现与配置方法
- 掌握VLAN Trunk的配置
- 理解VLAN 链路的功能

背景知识

VLAN的基本概念

- 虚拟局域网**VLAN** (**Virtual Local Area Network**) 是以局域网交换机为基础, 通过交换机软件实现根据功能、部门、应用等因素将设备或用户组成虚拟工作组或逻辑网段的技术。

VLAN的类型

- 数据 VLAN (Data vlan)
- 语音VLAN
- 本征 VLAN(Native vlan)
- 管理 VLAN
- 默认 VLAN

VLAN的实现方式

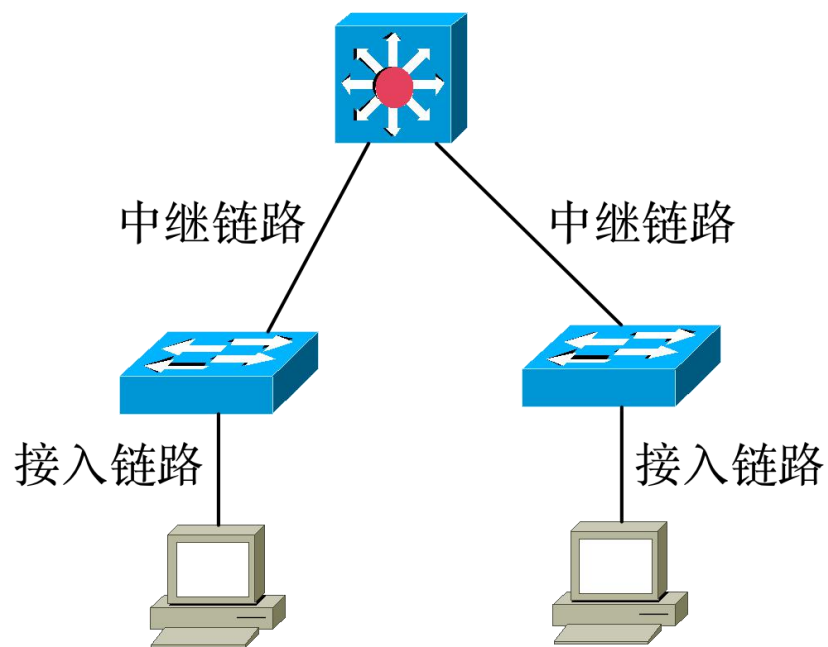
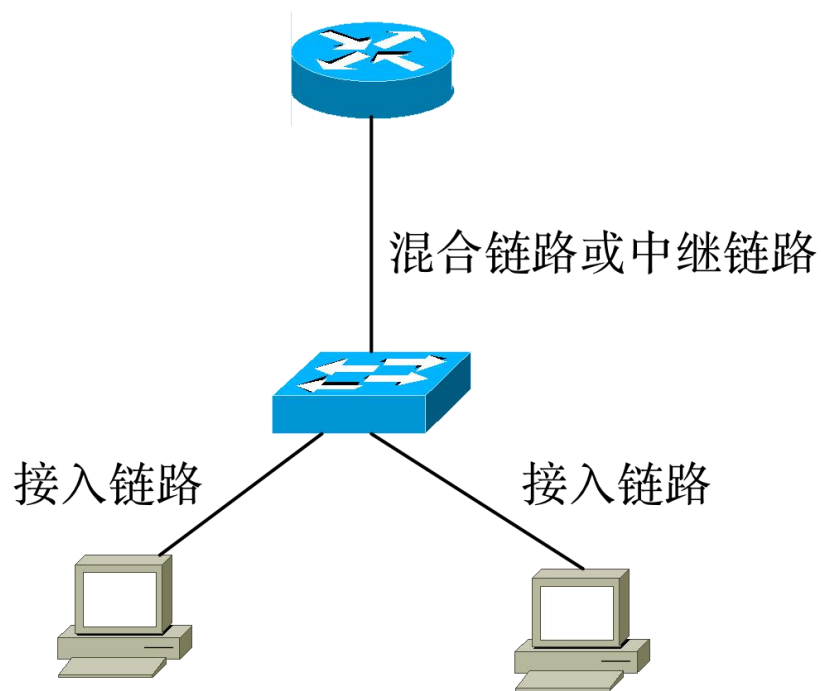
- 静态VLAN

- 又称为基于端口的VLAN，它是由网络管理员根据交换机端口进行静态的VLAN分配，即网管员使用交换机软件或其他网管软件手工将交换机的端口指定给某个VLAN

- 动态VLAN

- 以连网用户的MAC地址、逻辑地址（如IP地址）、IP广播组或数据包协议等信息为基础，将交换机端口动态分配给VLAN的方式。

交换机的链路



VTP

- **VTP为VLAN中继协议 (VLAN Trunk Protocol) 的简称**
- **VTP以VTP域的形式实现跨交换机的VLAN配置信息的共享，在交换网络中提供跨交换机VLAN实现的一致性**
- **是CISCO的私有协议**
- **运行VTP的交换机有三种工作模式：**
 - **服务器模式 (SERVER)**
 - **客户模式 (CLIENT)**
 - **透明模式 (TRANSPARENT)**

VLAN配置的基本任务

- 1) 中继链路的配置
- 2) **VTP**的配置 （只有**CISCO**设备才配置， 可选）
- 3) **VLAN**的配置
- 4) 接入链路的配置

VLAN配置的检验

命令	基本功能	可查看的VLAN信息
show running-config	查看交换机的当前正在运行的配置信息	交换机端口指派给哪个VLAN
show vlan	查看交换机VLAN信息	VLAN的ID号、VLAN名称、VLAN状态和VLAN所包含的端口
show interfaces <i>interface-id</i> swichport	查看交换机端口的管理状态与运行状态	端口所属VLAN、本征VLAN、语音VLAN
show interface trunk	查看交换机的中继端口信息	端口是否工作在TRUNK模式、端口的封装协议、本征VLAN、允许传输的VLAN
show vtp status	查看VTP的信息	VTP的版本、VTP修订号、存在的VLAN个数、交换机VTP工作模式、VTP域名、是否启用了VTP裁剪等

基本技能

内容与任务

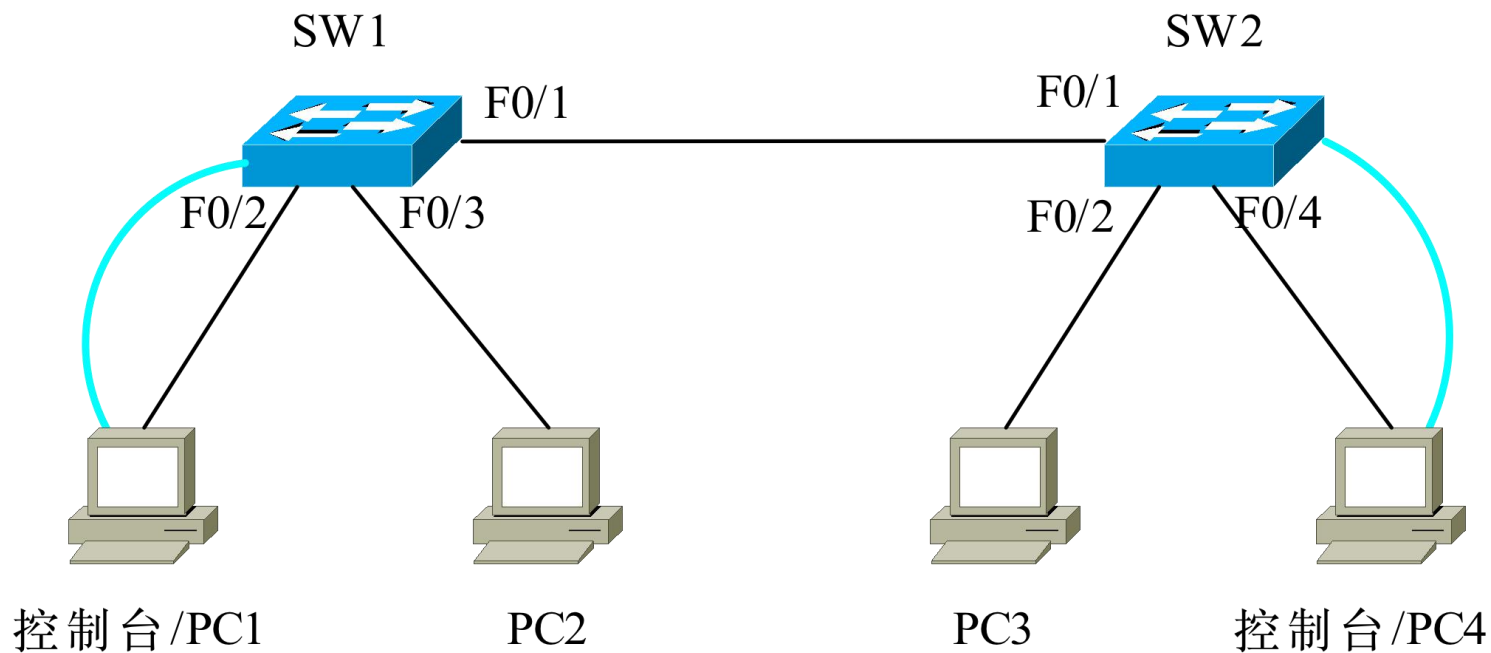
- 要求完成**VLAN**的相关配置，包括：
 - **VLAN Trunk**配置
 - **VTP**配置(注：此项仅针对**Catalyst**交换机产品)、**VLAN**的创建
 - 交换机端口的分配等配置工作
- 使得主机**PC1**与**PC3**属于同一个**VLAN**，**PC2**与**PC4**同属于另一个**VLAN**，并确保位于同一**VLAN**中的主机可以直接进行通信

实训内容的规划

规划内容、	规划要点、	参考建议、
网络环境的搭建、	线缆的选择、网络设备型号、网络设备数以及网络设备之间的物理连接、	同实训 7.1，此略、
察看交换机的默认 VLAN、	通过相关的命令将交换机的配置清除，还原为出厂时状态，查看默认 VLAN 情况、	使用命令“erase”删除备份的配置文件 startup-config，使用命令“delete”删除存储在 FLASH 中的 VLAN 信息文件“vlan.dat”，使用命令“show vlan”查看默认 VLAN 情况、
TRUNK 的配置、	TRUNK 链路及其封装协议的选择、	交换机 SW1 与交换机 SW2 之间的互连链路为 TRUNK 链路，各自对应的端口为 TRUNK 端口，封装协议为 IEEE802.1Q、
VTP 的配置、	确定 VTP 的域名、交换机的 VTP 工作模式、	VTP 的域名为：zhongbu、 交换机 SW1 的 VTP 工作模式为：Server、 交换机 SW2 的 VTP 工作模式为：Client、
VLAN 的创建、删除与修改、	要创建的 VLAN 数量，各 VLAN 的名称、	交换机的管理 VLAN 为：VLAN1、 创建两个数据 VLAN，分别为：、 VLAN2，名为“caiwu”、 VLAN3，名为“xingzhen”、
接入端口的配置、	将 PC 主机所连的端口指派给相应的 VLAN、	PC1 与 PC3 所连的交换机端口指派给 VLAN2、 PC2 与 PC4 所连的交换机端口指派给 VLAN3、
IP 地址的规划与配置、	确定各 VLAN 的网络地址、子网掩码，各主机与交换机的 IP 参数、	VLAN1 的 IP 信息：网络号与子网掩码为 192.168.1.0/24，网关为 192.168.1.254、 VLAN2 的 IP 信息：网络号与子网掩码为 192.168.2.0/24，网关为 192.168.2.254、 VLAN3 的 IP 信息：网络号与子网掩码为 192.168.3.0/24，网关为 192.168.3.254、

配置与操作要点

1. 网络环境的搭建



2. 观察交换机的默认VLAN

- **Switch #** **//进入特权模式**
- **Switch # show vlan** **//查看交换机VLAN信息，注意观察当前交换机上有哪些VLAN，交换机的每个端口属于哪个VLAN。**
- **Switch # show running-config** **//查看交换机的当前正在运行的配置信息，注意观察每个交换机端口的配置。**
- **Switch # erase startup** **//删除备份的配置文件**
- 输入上述命令之后，建议使用“**show startup-config**”命令观察备份的配置文件，使用“**show vlan**”再度查看交换机的VLAN信息。
- **Switch # erase flash:vlan.dat** **//删除FLASH中的vlan.dat文件**
- **Switch # reload** **//重启交换机**
- 再次进入交换机的特权模式后，通过“**show vlan**”与“**show running-config**”命令查看系统现有的VLAN设置情况

3. 配置中继链路

- **Sw1 (config)#interface f0/1** //进入端口配置模式，指定端口为f0/1
- **Sw1 (config-if)#switchport mode trunk** //设置当前端口为Trunk模式
- **Sw1 (config-if)#switchport trunk allowed vlan all** //允许该中继端口为所有的VLAN交换帧
- **Sw1 (config-if)#end** //直接返回到特权模式
- **Sw1#** //特权模式提示符

4. VTP 的配置 ---VTP服务器的配置

- Sw1 #config terminal //进行全局配置模式
- Sw1 (config)#vtp domain zhongbu //配置VTP的域名为“zhongbu”
- Sw1 (config)#vtp mode ? //使用帮助命令查看交换机VTP可支持哪些工作模式
- Sw1 (config)#vtp mode server //配置VTP模式为服务器模式
- Sw1 (config)#end //直接返回到特权模式
- Sw1# //特权模式提示符

4. VTP 的配置 ---VTP客户端的配置

- Sw2 #config terminal //进入全局配置模式
- Sw2 (config)#vtp domain zhongbu //配置VTP的域名为“zhongbu”
- Sw2(config)#vtp mode client //配置VTP模式为客户机模式
- Sw2 (config)#end //直接返回到特权模式
- Sw2# //特权模式提示符
- Sw2# show running//重新查看正在运行的配置文件，注意观察VTP的配置是否保存在running-config文件中
- Sw2#show vtp status//重新查看交换机VTP信息，注意观察相应的配置信息是否已生效。

5. 创建VLAN ---在全局配置模式下创建

- **Sw1(config)#** //全局配置模式提示符
- **Sw1(config)#vlan 2** //创建VLAN ID号为“2”的VLAN
- **Sw1(config-vlan)#name caiwu** //VLAN2的名称为“caiwu”
- **Sw1(config-vlan)#exit** //返回到上一级模式
- **Sw1(config)#vlan 3** //创建VLAN ID号为“3”的VLAN
- **Sw1(config-vlan)#name xingzhen** //VLAN2的名称为“xingzhen”
- **Sw1(config-vlan)#end** //直接返回到特权模式

5. 创建VLAN ---在VLAN配置模式下创建

- **Sw1#vlan database** //进入VLAN配置模式
- **Sw1(vlan)#** //VLAN配置模式提示符
- **Sw1(vlan)#vlan 2 name caiwu** //创建VLAN ID
号为“2”，VLAN名称为“caiwu”的VLAN
- **Sw1(vlan)#vlan 3 name xingzhen** //创建VLAN
ID号为“3”，VLAN名称为“xingzhen”的VLAN
- **Sw1(vlan)#apply** //使创建的VLAN生效
- **Sw1(vlan)#end** //直接返回到特权模式

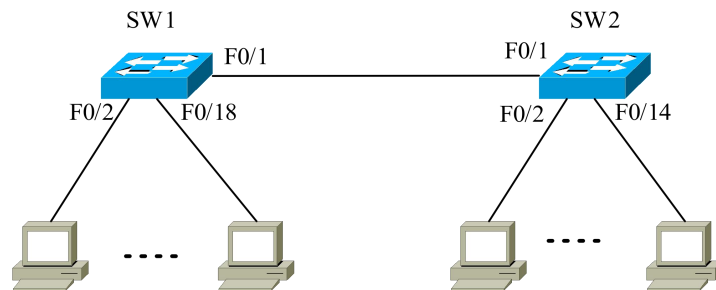
6. 将交换机的端口指派给VLAN

- **Sw1 #config terminal** //进入全局配置模式
- **Sw1 (config)#interface f0/2** //进入端口f0/2的端口配置模式
- **Sw1(config-if)#switchport mode access** //设置端口为接入链路模式
- **Sw1(config-if)#switchport access vlan 2** //此端口指派属于VLAN2
- **Sw1(config-if)#exit** //返回上一级配置模式
- **Sw1(config)#interface f0/3** //进入端口f0/3的端口配置模式
- **Sw1 (config-if)#switchport mode access** //设置F0/3端口为接入链路模式
- **Sw1 (config-if)#switchport access vlan 3** //将F0/3端口指派属于VLAN2

进阶技能

任务与要求 (一)

- 某企业分部的网络，主机规模为30台，采用两台非思科产品的交换机进行连接，拓扑图如图7.13所示。该分部有三个部门：行政部门、财务部和市场部。其中，行政部门有10台主机，有5台连到交换机SW1的f0/2到f0/6端口上、有5台交换机SW2的f0/2到f0/6端口上；财务部有7台主机，有3台主机连到交换机SW1的f0/7到f0/9端口上、有4台主机连接到交换机SW2的f0/7到f0/10端口上；市场部有13台主机，有9台主机连到交换机SW1的f0/10到f0/18端口上、有4台主机连接到交换机SW2的f0/11到f0/14端口上



任务与要求（二）

- 根据相关的技术与背景知识，以前面的基本技能训练为基础，并结合所给定交换机产品的命令帮助功能，自主完成该网络环境中的**VLAN**配置，具体要求包括：
 - 1) 为每个部门创建一个单独的数据**VLAN**，交换机的管理**VLAN**改为**VLAN90**；
 - 2) 将交换机端口根据需求指派给相应的**VLAN**；
 - 3) 为每个**VLAN**分配**IP**网络号，为每个交换机配置管理地址，为每台主机的配置**IP**参数；
 - 4) 使位于同一**VLAN**中的主机能够直接相互通信，位于不同**VLAN**中的主机不能直接通信。

问题思考

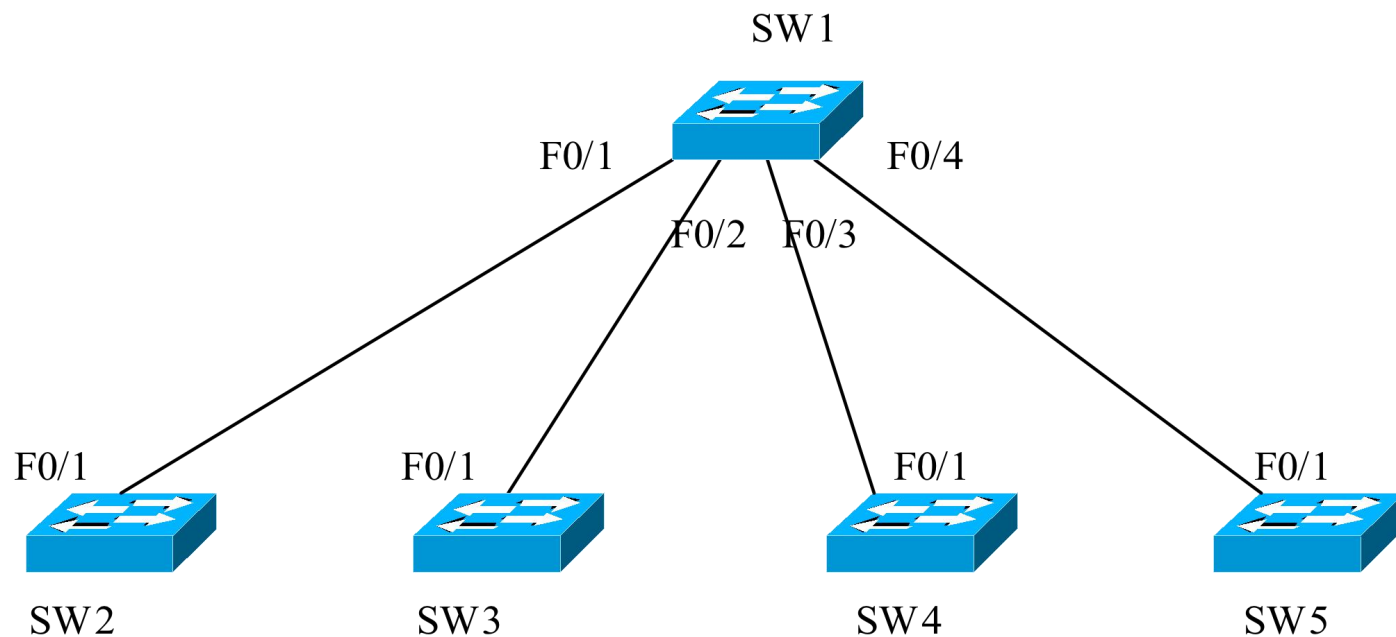
- 1. 如图7.11的网络，交换机**SW1**与交换机**SW2**的中继链路配置好之后，对交换机**SW1**配置了**VTP**域名，而交换机**SW2**未配置**VTP**域名，则在交换机**SW2**上观察的**VTP**域名与交换机**SW1**的**VTP**域名是否一样？
- 2. **VLAN**创建信息是否保存在配置文件中？如果不是，保存在什么文件中？
- 3. 如果某交换机原来有一**VLAN4**，且交换机的**F0/2**到**f0/20**端口均属于**VLAN4**，现由于管理员误操作将**VLAN4**删除掉，请问交换机的**F0/2**到**f0/20**端口属于哪个**VLAN**？
- 4. 如果二层交换机上创建了**VLAN90**，且对**VLAN90**虚端口分配了**IP**地址、子网掩码，并输入了激活该端口的命令，但该交换机没有任何端口属于**VLAN 90**，则**VLAN 90**作为管理接口能否正常启用？

创新活动

“VLAN的配置与管理”之创新活动

- 某企业总部有四个部门，分别是行政部、市场部、财务部和技术研发部，主机总规模达170台，分别连接到5台Catalyst交换机上，如图7.14所示。其中，行政部门有40台主机，包括了网络管理人员的四台主机，分别连到交换机SW2的f0/2到f0/21、SW3的 f0/2到f0/21端口上；财务部有20台主机，分别连到交换机SW2的f0/22到f0/41端口上；市场部有40台主机，分别连到交换机SW3的f0/22到f0/48端口上、SW4的f0/2到f0/24端口上；技术研发部有70台主机，分别连到交换机SW5的f0/2到f0/48、SW1的 f0/26到f0/48端口上。

“VLAN的配置与管理”之创新活动拓扑结构



“VLAN的配置与管理”之创新活动

- 考虑到总部主机规模较大，平面化的管理不利于网络运行性能的提高，因此采用了**VLAN**技术来优化网络管理，并给出了如下的规划建议：
 - 1) 企业总部的每个部门属于一个**VLAN**，一共分为4个数据**VLAN**，每个**VLAN**分配一个单独的IP网段号；
 - 2) 为了保证主机可以使用**TELNET**或**HTTP**访问交换机，因此需要为交换机指定管理**VLAN**，为了保证安全，管理**VLAN**改为**VLAN90**；
 - 3) 交换机之间的链路设置为中继链路；
 - 4) 采用**VTP**保证各交换机之间信息的一致性。
- 请根据上述建议：
 - 1) 给出具体的配置方案；
 - 2) 若有条件，可在实际或仿真环境中实施并进行必要的测试；
 - 3) 分析与判断此方案的可行性与完备性，如它能否实现总部各主机之间的有效通信？网络管理人员的主机是否可以使用**TELNET**或**HTTP**访问交换机？
 - 4) 在可行性分析基础上，根据现有方案的问题，提出进一步的解决方案。